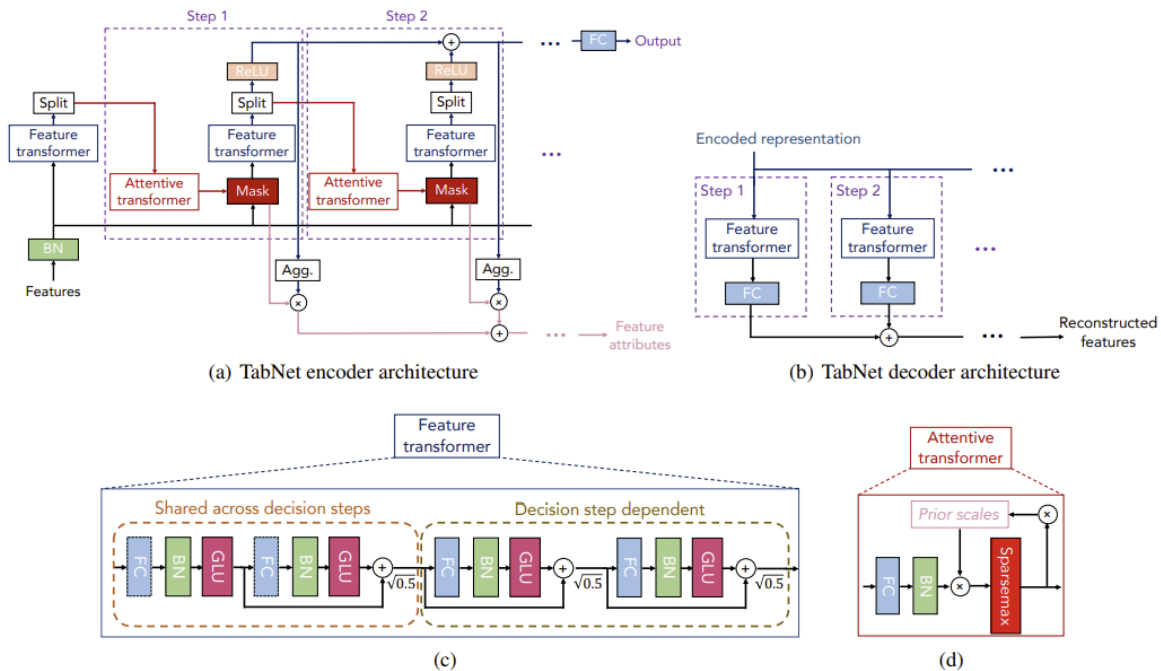


260402-12주차 : TabNet

arxiv.org

<https://arxiv.org/pdf/1908.07442>



TabNet

https://velog.io/@barley_15/%EB%85%BC%EB%AC%B8-%EB%A6%AC%EB%B7%B0-TabNet-Attentive-Interpretable-Tabular-Learning

tabular 형식 데이터

Sequential Attention 메커니즘 - 각 decision 단계에서 의미 있는 feature들을 선택

Q1. 왜 구지 정형데이터에 딥러닝을 쓰는거야?

정형 데이터 특징

feature 간 관계가 **명확하게 분리된 column** 구조

tabular는 데이터가 **적음**

tabular 문제는 대부분 → **if-else (rule 기반)** 구조
여전히 Tree 구조(XGBoost, LightGBM) 부분이 SoTA
tabular에서도 딥러닝만이 줄 수 있는 장점이 있을까
복잡한 feature에 대한 이해와
feature interaction(자동 학습)
Representation Learning - feature를 embedding으로 바꿈
다른 modality에 대한 학습
End-to-End 학습
딥러닝의 장점을 표 데이터에서도 가져오기 위해서

Q2. TabNet의 Sequential Attention

기존 Attention 메커니즘에서는 한 번에 모든 token 간 관계를 계산하지만,
TabNet은 여러 step으로 나눠서 수행
지금 단계에서 어떤 feature를 볼건지에 집중하여 해석
수식) **sparsemax**  → 일부 feature만 선택됨
한 번에 다 이해하기 보다 step by step으로 이해

Q3. Prior

이미 쓴 feature는 덜 보자
같은 feature 반복에 대한 사용은 방지하면서, decision을 점진적으로 만들어감

Q4. Tree VS TabNet

데이터가 충분히 크고 + feature interaction이 복잡하고 + representation이 중요할 때
TabNet이 의미 있는 latent space 생성
반대로 TabNet이 지는 경우
1. 데이터 적음 (10k ~ 50k rows)
2. 단순 rule 기반 문제

ex) if age > 30 → 승인

3. feature interaction 단순

4. noise 적고 clean한 데이터

260402-TabNet

정형 데이터를 위한 순차적 딥러닝 아키텍처 모델

TabNet

순차적 어텐션의 진행

투명한 활동방향

트리 구조

경계를 나누고

자동 변수 설정 - 노이즈 변수를 필터링

명확한 해석 가능성

변수설명과 해석을 동시에 할 수 있음

피처 선택 | lasso등의 변수 중요도 단일평가 가능

샘플마다 필요한 피처만 날리고 불필요한건 날리다

정형 데이터

결정경계에 의해 불연속적인 구분으로 나누어짐

Top-down attnion

특정 Task에 따라서 선별적으로만 탐색 가능

"지금까지 판단한 결과에 따라 다음에 볼 feature 결정"

Sparsemax : 날리는 부분 0으로 날림

TabNet → 나무 구조의 확장

순차적 처리

Instance마다 중요 피처를 다르게 선택

딥러닝 역전파의 구조를 따라서 학습

Prior Scales

이전 단계에서 특정 피처가 얼마나 선택되었는가 - with Sparsemax

최종적으로 생성된 i번째 마스크를 연산곱해서 얻어냄

self-supervised learning

unsupervised : mask한 데이터를 가지고 이를 유추하는 식으로 학습

미리 복잡한 구조 파악가능 : feature 간 관계 (structure)

필요한 변수만 희소하게 선택

정형데이터의 특징 상 : batch를 잘게 쪼개면 좋다

활용성이 매우 높다

Instance-wise feature selection

주요 변수가 무엇인가> 값이 0일때 다양한 상황에서 선택가능 - 중요한 피처가 인스턴스에 의존

실험

TabNet은 이진분류에도 rule-based에도 되게 유리함

실제 데이터에도 강함

레이블 데이터가 적을수록 사전학습의 효과가 더 크게 나타난다